Ejercicio 1 Preparación del entorno de pruebas

A) Entorno de pruebas

- Pruebas realizadas en ordenador de sobremesa:
  - Microsoft Edge - 144.1
  - Mozilla Firefox - 147.0.3
- Pruebas realizadas en dispositivos digitales (teléfono):
  - Google Chrome - 144.0.7559
  - Brave - 1.86.148

B) ¿Por qué es necesario comprobar la usabilidad en distintos navegadores y tecnologías?

Es necesario comprobar la usabilidad en distintos navegadores y tecnologías para asegurar que la página web sea accesible para cualquier persona, independientemente del dispositivo desde el que acceda y las tecnologías que use este, para ello hay que comprobar que no haya errores en situaciones determinadas.

Ejercicio 2 Comprobación visual y maquetación

He realizado las pruebas en los 4 dispositivos indicados, tanto los de teléfono como los de ordenador de sobremesa, sin embargo, al ser una página tan sencilla y sin mucha complejidad no he logrado encontrar diferencia alguna entre los distintos dispositivos y navegadores, por lo que voy a agrupar los resultados de las pruebas y en caso de haber alguna excepción lo indicaré aparte. (Esto lo he realizado para todos los ejercicios de aquí en adelante)

- Para todos los navegadores en los que he realizado las pruebas he observado lo siguiente:
  - **Correcta aplicación de estilos CSS (tipografías, colores, márgenes, alineaciones)**
    Los estilos están bien aplicados, manteniendo una paleta de colores coherente en toda la aplicación, pero con contraste suficiente para destacar apartados como botones, sin embargo, se debería mejorar algún apartado como los colores del texto del título del header o los textos del footer para una lectura más fácil con un contraste más notable en vez de un color oscuro como el negro sobre un color oscuro como el marrón. Además los elementos están correctamente organizados, centralizando los elementos transmitiendo una sensación de orden y simetría, aspectos que transmiten sentimientos de biblioteca.
    Otro aspecto a mejorar serían algunos márgenes, por ejemplo el margen entre el título "Top ventas Nº1" y la sección de esta misma es nulo cuando debería ser de un espacio mínimo.
    Como último aspecto a mencionar la tipografía es la predeterminada y no se ha utilizado ninguna que encaje con el diseño de la página, por lo que se debería buscar una fuente de letra que mantenga la coherencia visual y encaje en el propio diseño.
  - **Comportamiento del diseño responsive al cambiar el tamaño de la ventana**
    El diseño de la página es responsive, adaptándose a los distintos dispositivos independientemente de su tamaño, siempre y cuando el tamaño mínimo sea

de 320px de ancho, que es el mínimo en teléfonos estándar, por lo que a la hora de realizar las pruebas no ha habido ningún problema ni en teléfonos ni en escritorio, adaptándose de forma correcta los elementos, cambiando su tamaño y su disposición, por ejemplo el vídeo promocional de la librería en caso de haber espacio suficiente se posiciona a la derecha de la portada del libro, sin embargo en caso contrario se posiciona en la parte inferior del mismo.

- **Diferencias visuales detectadas entre navegadores**
  De nuevo, no he logrado encontrar ninguna diferencia entre los distintos navegadores puesto que la página es muy sencilla y no presenta funciones o elementos muy complejos, por lo que el diseño y la visualización de este son sino iguales entre navegadores prácticamente idénticos, sin embargo, he investigado para saber en qué aspectos habría que tener cuidado para que no se produzcan errores visuales entre los distintos navegadores, estos aspectos son los siguientes:
  - No confiar en fuentes del sistema y pro el contrario usar fuentes como Google Fonts para asegurar que la fuente sea la misma. Además de que algunos navegadores procesan el antialiasing de forma distinta. Por lo que es recomendable usar text-rendering: optimizeLegibility; para unificar el aspecto.
  - Brave bloquea rastreadores y anuncios por defecto. Por lo que es recomendable asegurar que los scripts de JS no dependan de dominios que puedan ser filtrados, ya que esto podría "romper" visualmente la página.
  - Usar Normalize.css para que todos los elementos partan de una base común.
- **Indica si la interfaz mantiene una experiencia de usuario coherente en todos los casos**
  En todos los casos la experiencia de usuario es la misma, es decir, un tanto negativa, no hay ningún sistema de navegación, hay demasiados espacios sin contenido que pueden agobiar al usuario y el cursor no cambia en los elementos que se pueden clicar o no, por lo que resulta confuso para el usuario. En resumen la página web presenta una experiencia de usuario con bastantes aspectos por mejorar, y el único aspecto en el que esta experiencia cambia entre las pruebas realizadas es al diferenciar entre escritorio y móvil, en los cuales, en el escritorio se mantienen los espacios anteriormente mencionados que pueden provocar una mala experiencia, y en el móvil estos espacios desaparecen puesto que este dispositivo es más estrecho y los elementos se apilan unos debajo de los otros.

Ejercicio 3 Verificación funcional del interfaz

a) **Funcionamiento de scripts JavaScript.**
El único script que presenta la página web, es decir script.js funciona correctamente en todos los navegadores y dispositivos probados, la única excepción es el navegador Brave, en el que sí funciona pero hay que tener cuidado porque puede tener activado de forma predeterminada el bloquear los scripts.
b) **Respuesta de la interfaz ante eventos del usuario.**
c) **Funcionamiento de validaciones y mensajes de error.**
d) **Comportamiento de animaciones, transiciones o efectos.**
Para el ejercicio 3 he decidido responder a las preguntas B, C y D unificando mi respuesta puesto que creo que las respuestas están suficientemente relacionadas entre sí, y de ésta forma se ve de forma más concisa y clara la propia respuesta en sí.

Puesto que ya he detallado en el apartado A del ejercicio que las funciones que están programadas en el script funcionan sin ningún problema, ahora toca especificar los tipos de funciones que se incluyen en este script y que han sido probados, estos son los siguientes:

- Funciones que se ejecutan automáticamente al abrir la página, como por ejemplo las animaciones de despliegue de la foto de la portada del libro y el vídeo promocional (Algunas funciones de la pregunta D)
- Funciones que manejan y gestionan los eventos del usuario, como son hovers realizados por el usuario o la introducción de datos en el formulario y la acción de clicar botones (Las funciones de las preguntas B, C y algunas de la D)

Y las funciones funciones probadas son:

- Introducir los elementos con una pequeña animación visual para resultar más atractivos de cara al usuario (Pregunta D)
- Aumentar el tamaño de la portada del libro al hacer un hover sobre ella (Preguntas B y D)
- Mostrar el texto de descripción al clicar en el botón de descripción que se situa en el apartado inferior de la portada del libro (Preguntas B y D)
- Mostrar el texto de descripción al clicar en el vídeo de pormoción de la biblioteca (Preguntas B y D)
- Validar formulario de compra para asegurar que se hayan introducido los datos correspondientes (Preguntas C y D)
- Realizar el procesamiento del formulario en caso de haber introducido bien los datos y haber clicado en enviar formulario y entonces ocultar el formulario con una pequeña animación (Preguntas C y D)
- Mostrar el texto promocionar de forma más tenue al hacer un hover sobre este mismo (Preguntas B y D)

Ejercicio 4. (0,3 p.) Análisis de compatibilidad tecnológica

a) **Identifica tecnologías o características que presenten problemas (propiedades CSS, funciones JS, etc.).**

Como he indicado anteriormente en los ejercicios 1, 2 y 3, al ser una página tan sencilla no existen incompatibilidades tecnológicas perceptibles entre los distintos navegadores y dispositivos utilizados, sin embargo cabe mencionar dos aspectos, también nombrados anteriormente pero importantes de igual manera. Estos aspectos son los siguientes:

- A pesar de no ser una incompatibilidad, la página web en escritorio presenta espacios demasiado amplios, lo cual resulta en la posibilidad de poder agobiar al usuario, cosa que no sucede en dispositivos más estrechos como un teléfono puesto que gracias al diseño responsive los elementos se apilan unos encima de otros y ese espacio innecesario a los lados de los elementos desaparece.
- El otro aspecto que tampoco es una incompatibilidad en sí pero que se debe tener en cuenta es que algunos navegadores como Brave pueden bloquear de forma automática los scripts para mantener la seguridad del usuario, por lo que se debería preparar la página para que en caso de que se bloque en los scripts avise al usuario o le ofrezca una alternativa para poder usar la página con la misma comodidad.

b) Indica en qué navegador o entorno se produce el problema.

Los problemas mencionados anteriormente se producen en dispositivos anchos como un escritorio, y en navegadores que tienen funciones incorporadas para bloquear scripts, como por ejemplo Brave.

c) Explica cómo afecta dicho problema a la usabilidad de la interfaz.

Ambos problemas mencionados afectan a la usabilidad de la interfaz debido al diseño poco atractivo que llama al usuario a abandonar la página, esto puesto que si la página no está preparada para que no se pueden ejecutar scripts (como es el caso, que no está preparada) no se ven elementos que se deberían ver, y la página queda desorganizada, poco llamativa e incluso difícil de comprender, además de provocar aún más un sentimiento negativo hacia la página por parte del usuario debido a los espacios innecesariamente amplios a los lados de elementos como el formulario de compra.

Ejercicio 5 Estrategias de adaptación y mejora

a) **Propón soluciones técnicas para mejorar la compatibilidad.**
Teniendo en cuenta los problemas y aspectos a mejorar detectados en los ejercicios anteriores, se pueden proponer las siguientes soluciones técnicas para mejorar la compatibilidad y el correcto funcionamiento de la interfaz en distintos navegadores y tecnologías:
    - Implementar una fuente externa como Google Fonts en lugar de depender de fuentes del sistema, asegurando así que la tipografía se muestre de forma uniforme en todos los navegadores y dispositivos.
    - Utilizar un archivo como Normalize.css para establecer una base común de estilos y evitar diferencias visuales entre navegadores.
    - Mejorar los contrastes de color, especialmente en elementos como el título del header y los textos del footer, para facilitar la lectura y cumplir con criterios básicos de accesibilidad.
    - Ajustar los márgenes y anchos máximos en dispositivos de escritorio mediante CSS para evitar espacios excesivos que puedan resultar incómodos para el usuario.
    - Preparar la página para escenarios en los que JavaScript esté bloqueado, mostrando mensajes informativos al usuario o proporcionando alternativas básicas mediante HTML y CSS.
    - Asegurar que los elementos interactivos cambien el cursor al pasar sobre ellos y que visualmente se identifiquen como clicables.

b) **Justifica cómo estas soluciones contribuyen a una mejor usabilidad.**
Las soluciones propuestas contribuyen directamente a una mejor usabilidad ya que permiten ofrecer una experiencia más coherente y predecible independientemente del navegador o dispositivo utilizado. El uso de fuentes externas y estilos normalizados evita diferencias visuales que pueden confundir al usuario, mientras que la mejora de contrastes y márgenes facilita la lectura y reduce la sensación de desorden o agobio. Además, preparar la interfaz para el bloqueo de scripts y mejorar la identificación de los elementos interactivos reduce la frustración del usuario y mejora la comprensión de la página. En conjunto, estas mejoras hacen que la interfaz sea más clara, accesible y cómoda de usar, aumentando la probabilidad de que el usuario permanezca en la página y la utilice correctamente.

Ejercicio 6 Valoración final de la interfaz

a) **Evalúa globalmente la usabilidad de la interfaz en entornos heterogéneos.**
De forma global, la usabilidad de la interfaz en entornos heterogéneos es aceptable pero claramente mejorable. La página funciona correctamente en los distintos navegadores y dispositivos probados, y no presenta errores críticos que impidan su uso, sin embargo, existen numerosos aspectos relacionados con el diseño, la navegación y la experiencia de usuario que generan una sensación negativa, especialmente en dispositivos de escritorio.

La simplicidad de la página hace que no se produzcan incompatibilidades graves, pero al mismo tiempo deja al descubierto carencias importantes en cuanto a organización del contenido, navegación y feedback al usuario.

b) **Indica si la interfaz puede considerarse usable en distintos navegadores y tecnologías.**

La interfaz puede considerarse usable en distintos navegadores y tecnologías, ya que se visualiza y funciona de forma similar en todos ellos. Sin embargo, esta usabilidad es básica y limitada, y no ofrece una experiencia de usuario satisfactoria. Con la aplicación de las mejoras propuestas en el ejercicio anterior, la interfaz podría alcanzar un nivel de usabilidad mucho más adecuado y acorde a los estándares actuales.